2. 证明：若四边形有三条边在一个平面上，则它的第四条边也在这个平面上.

我们知道两点确定一条直线，那么在空间要确定一个平面需要几个点呢?

生活中我们都有这样的经验：三脚架在不平的地面上也可以稳固地支撑一部照相机；两个轮子的自行车在停止运动后要加上一个支撑脚才能稳定；一扇门尽管有两个合页固定在门框上，但仍然可以转动，只有锁上后才可以固定下来. 这些例子都说明了一个事实，那就是不在同一直线上的三点才能确定一个平面. 由此，我们得到下面的公理.

公理 2 不在同一直线上的三点确定一个平面.

这里，“确定一个平面”意指“(经过这三个点)有且只有一个平面”或“存在唯一的平面”，如图 10-1-8 所示. 公理 2 可以具体表述为：若 A、B、C 三点不在同一直线上，则存在唯一的平面 α，使得 A、B、C 三点均在此平面上.

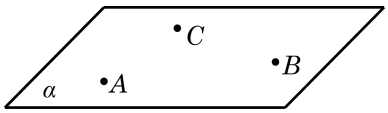


图 10-1-8

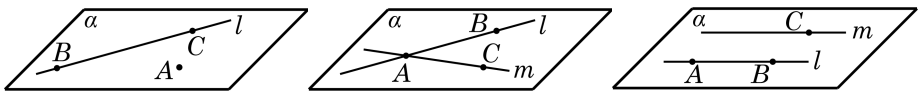
根据公理 2 可以得到下面的三个推论：

推论 1 一条直线和这条直线外的一点确定一个平面.

推论 2 两条相交直线确定一个平面.

推论 3 两条平行直线确定一个平面.

图 10-1-9 给出了上述三个推论的直观表示. 这些推论也可以用符号语言来表述，如推论 1 可以表述为：若 $A \notin l$，则存在唯一的平面 α，使得 $A \in \alpha$，$l \subset \alpha$.



(1) (2) (3)

图 10-1-9

公理是进一步推理的基础，是不证自明的事实，但公理的推